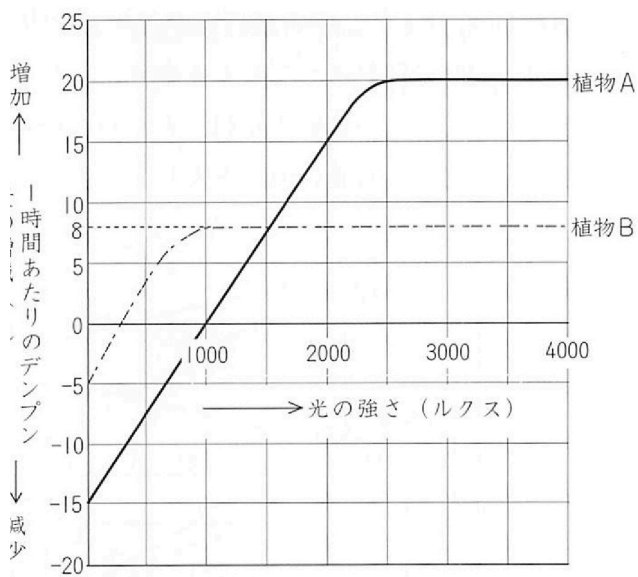




(グラフ)

No.1 第1回.生物のつながり

【図】植物Aのグラフから、光が当たる時間が1日に12時間とすると、植物Aが枯れずにいるためには、何ルクスよりも強い光が必要ですか。ただし、光の強さは一定で、呼吸によって消費されるデンプン量は光の強さにかかわらず一定であるものとします。

こたえ _____

暖かさの指数	0～15	15～45	45～85	85～180
森林の種類	森林形成不可	森林ア	森林イ	森林ウ

(表1)

I 下の(表2)は、城北中学校の山荘^{さんそう}がある長野県大町市の月平均気温を表しています。大町市の暖かさの指数を求めなさい。また、大町市で形成される森林を、(表1)のア～ウから1つ選びなさい。

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
月平均気温 〔℃〕	-3	-3	1	8	14	17	21	22	18	11	5	0

(表2)

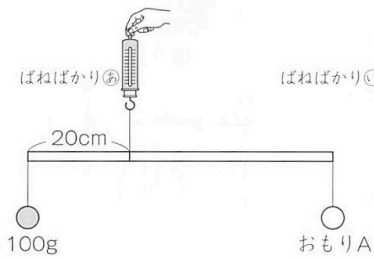
No.2 第1回.生物のつながり

【表】長野県大町市の月平均気温は(表2:1月-3℃,2月-3℃,3月1℃,4月8℃,5月14℃,6月17℃,7月21℃,8月22℃,9月18℃,10月11℃,11月5℃,12月0℃)の通りです。「暖かさの指数」は、1～12月の各月の平均気温から5℃引いた数(0以下になる場合は0とする)の和で求められます。(表1)のように、暖かさの指数が0～15なら森林形成不可、15～45なら森林ア(針葉樹林)、45～85なら森林イ(夏緑樹林)、85～180なら森林ウ(照葉樹林)が形成されるとするとき、大町市の暖かさの指数と、大町市で形成される森林を答えなさい。

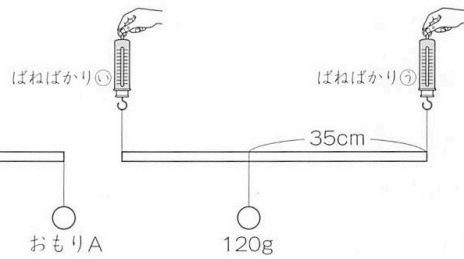
こたえ _____

1

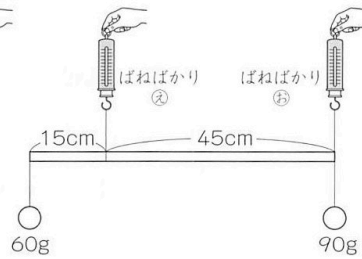
長さ60cmで太さが一様な棒^(ぼう)を、いろいろな重さのおもりやばねばかりを使って、(図1)～(図3)のように水平につり合わせました。これについて、次の問いにそれぞれ数字で答えなさい。ただし、棒やひもの重さは考えないものとします。



(図1)



(図2)



(図3)

問1 (図1)で、おもりAの重さは何gですか。また、ばねばかり㉔にかかる力は何gですか。

問2 (図2)で、ばねばかり㉓・㉕にかかる力はそれぞれ何gですか。

問3 (図3)で、ばねばかり㉔・㉖にかかる力はそれぞれ何gですか。

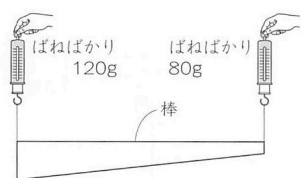
No.3 第2回.てこ・滑車・輪軸

【図】長さ60cmで太さが一様な棒を使い、(図3)のように、棒の左端に60gのおもりを、右端に90gのおもりをつらし、左端から15cmの位置をばねばかりえで、右端をばねばかりおでつるして水平につり合わせました。ばねばかりえ・おにかかる力はそれぞれ何gですか。

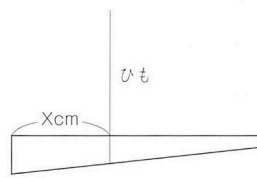
こたえ _____

2

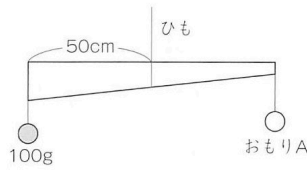
長さが100cmの太さが一様でない棒を、ばねばかりやひも、おもりを使って(図4)～(図6)のように水平につり合わせました。また、(図4)のとき、ばねばかりはそれぞれ120gと80gを示しました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、ひもの重さは考えないものとします。



(図4)



(図5)



(図6)

問1 この棒の重さは何gですか。数字で答えなさい。

問2 (図4)で、棒はつり合っています。したがって、どの点を支点と考えても、左まわりのはたらきと右まわりのはたらきは等しくなっています。棒の左端を支点と考えたとき、右端のばねばかりは棒を左に回そうとしていますが、このとき、棒を右に回そうとしているのは何ですか。

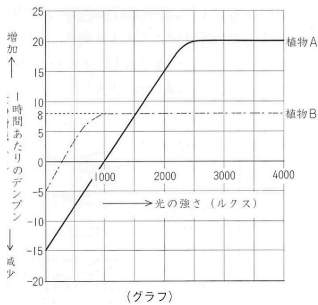
問3 (図5)のXにあてはまる値は何ですか。数字で答えなさい。

問4 (図6)で、おもりAの重さは何gですか。数字で答えなさい。

No.4 第2回.てこ・滑車・輪軸

長さが100cmの太さが一様でない棒を、(図4)のように棒の両端をばねばかりでつるすと、ばねばかりはそれぞれ120gと80gを示しました。この棒の重さは何gですか。数字で答えなさい。ただし、ひもの重さは考えないものとします。

こたえ _____



No.1 第1回.生物のつながり（演習問題集、10P、練習問題3問5）

【図】植物Aのグラフから、光があたる時間が1日に12時間とすると、植物Aが枯れずにいるためには、何ルクスよりも強い光が必要ですか。ただし、光の強さは一定で、呼吸によって消費されるデンプン量は光の強さにかかわらず一定であるものとします。

こたえ：2000ルクス

①植物Aが呼吸によって1日(24時間)に消費するデンプン量は、 $15\text{g} \times 24 = 360\text{g}$ 。②光があたるのは12時間なので、枯れないためには1時間あたり $360 \div 12 = 30\text{g}$ 以上のデンプンを光合成でつくらなければならない。③グラフで1時間あたりにつくられるデンプン量(増加量+呼吸消費量15g)が30gとなる光の強さを読み取ると、2000ルクスとわかる。

暖かさの指数	0～15	15～45	45～85	85～180
森林の種類	森林形成不可	森林ア	森林イ	森林ウ

(表1)

下の(表2)は、城北中学校の山荘がある長野県大町市の月平均気温を表しています。大町市の暖かさの指数を求めなさい。また、大町市で形成される森林を、(表1)のA～ウから1つ選びなさい。

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
月平均気温(℃)	-3	-3	1	8	14	17	21	22	18	11	5	0

(表2)

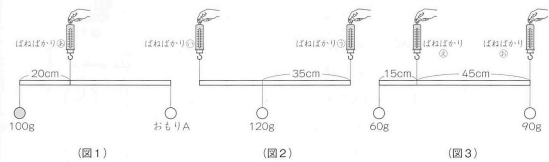
No.2 第1回.生物のつながり（演習問題集、11P、発展問題問1）

【表】長野県大町市の月平均気温は(表2:1月-3℃,2月-3℃,3月1℃,4月8℃,5月14℃,6月17℃,7月21℃,8月22℃,9月18℃,10月11℃,11月5℃,12月0℃)の通りです。「暖かさの指数」は、1～12月の各月の平均気温から5℃引いた数(0以下になる場合は0とする)の和で求められます。(表1)のように、暖かさの指数が0～15なら森林形成不可、15～45なら森林ア(針葉樹林)、45～85なら森林イ(夏緑樹林)、85～180なら森林ウ(照葉樹林)が形成されるとするとき、大町市の暖かさの指数と、大町市で形成される森林を答えなさい。

こたえ：指数:76、森林:イ(夏緑樹林)

①各月の平均気温から5℃を引いた数のうち、0を超えるのは4～10月で、それぞれ $3 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 13 \cdot 6$ 。②これらを合計すると $3+9+12+16+17+13+6=76$ 。③指数76は45～85の範囲にあたるため、大町市では夏緑樹林(森林イ)が形成される。

1 長さ60cmで太さが一様な棒を、いろいろな重さのおもりやばねばかりを使って、(図1)～(図3)のように水平につり合わせました。これについて、次の問いにそれぞれ数字で答えなさい。ただし、棒やひもの重さは考えないものとします。



- 問1** (図1)で、おもりAの重さは何gですか。また、ばねばかり⑤にかかる力は何gですか。
問2 (図2)で、ばねばかり⑤・⑥にかかる力はそれぞれ何gですか。
問3 (図3)で、ばねばかり②・⑤にかかる力はそれぞれ何gですか。

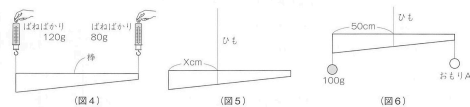
No.3 第2回.てこ・滑車・輪軸 (演習問題集、14P、基本問題1問3)

【図】 長さ60cmで太さが一様な棒を使い、(図3)のように、棒の左端に60gのおもりを、右端に90gのおもりをつるし、左端から15cmの位置をばねばかりえで、右端をばねばかりおでつるして水平につり合わせました。ばねばかりえ・おにかかる力はそれぞれ何gですか。

こたえ：え:80g、お:70g

①ばねばかりおを支点とすると、60gのおもりの左まわりのはたらき $=60 \times 60=3600$ 。②右まわりのはたらき $=$ ばねばかりえ $\times 45$ (15cmから右端までの距離)。3600 $=$ え $\times 45$ より、え $=80$ g。③上向きの力の合計 $=$ 下向きの力の合計より、80+お $=60+90=150$ 。お $=70$ g。

2 長さが100cmの太さが一様な棒を、ばねばかりやひも、おもりを使って(図4)～(図6)のように水平につり合わせました。また、(図4)のとき、ばねばかりはそれぞれ120gと80gを示しました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、ひもの重さは考えないものとします。



- 問1** この棒の重さは何gですか。数字で答えなさい。
問2 (図4)で、棒はつり合っています。したがって、どの点を支点と考虑しても、左まわりのはたらきと右まわりのはたらきは等しくなっています。棒の左端を支点と考虑たとき、右端のばねばかりは棒を左に回そうとしています。このとき、棒を右に回そうとしているのは何ですか。
問3 (図5)のXにあてはまる値は何ですか。数字で答えなさい。
問4 (図6)で、おもりAの重さは何gですか。数字で答えなさい。

No.4 第2回.てこ・滑車・輪軸 (演習問題集、14P、基本問題2問1)

長さが100cmの太さが一様な棒を、(図4)のように棒の両端をばねばかりでつるすと、ばねばかりはそれぞれ120gと80gを示しました。この棒の重さは何gですか。数字で答えなさい。ただし、ひもの重さは考えないものとします。

こたえ：200g

棒の重さは、両端のばねばかりが支えている力の合計に等しい。120+80=200g。